**Lektion 14 · LB 3 · DS 15**

# Arbeitsblatt: KI 2: Neuronen und Bilderkennung

| Name: | Klasse: | Datum: |
|---|---|---|

📘 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 14 – Künstliche Intelligenz II: Neuronale Netze und Bilderkennung, Seiten 28–29

Lies: 14 Einleitung mit Abbildung des Neurons: Eingänge, Gewichte, Bias, Ausgabe; Neuron als UND bzw. ODER (S. 28) · 14.1 Lernen: Perzeptron-Lernregel mit Fehler, Lernrate und Epochen – samt Code (S. 28) · 14.2 Bilderkennung: 5×5-Bild als 25 Eingänge, neuronale Netze mit mehreren Schichten, XOR (S. 28) · Kasten „Nachdenken“: Grenzen von KI und Verantwortung (S. 28)

Hinweis: Den Kasten „Ausprobieren im Browser“ (S. 29, das ist diese Lernseite) und „Teste dich“ auf S. 29 – den bearbeitest du erst am Ende; die Lösungen in Anhang D bitte nicht nachschlagen.

Achte besonders auf: Wie berechnet ein künstliches Neuron seine Ausgabe – und welche Werte machen es zum UND bzw. ODER? · Wie lautet die Lernregel des Perzeptrons für die Gewichte und für den Bias? · Wie wird aus einem Bild eine Eingabe für das Perzeptron – wie viele Gewichte braucht ein 5×5-Bild? · Warum braucht man für XOR mehrere Schichten, und wer trägt beim KI-Einsatz die Verantwortung?

## A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

**A1** Stimmt das? Entscheide nach Kapitel 14.

| Aussage | richtig | falsch |
|---|---|---|
| Ein Neuron gibt 1 aus, wenn die Summe aus gewichteten Eingängen plus Bias größer als 0 ist. | | |
| Beim Lernen werden die Eingänge x verändert, bis die Ausgabe stimmt. | | |
| Mit $w_1 = w_2 = 1$ und $b = -0{,}5$ verhält sich das Neuron wie ein UND-Gatter. | | |
| Erst mehrere Schichten können Probleme wie XOR lösen. | | |

**A2** Ein Neuron hat $w_1 = 0{,}8$, $w_2 = -0{,}5$ und $b = -0{,}2$. Wie groß ist die Summe für die Eingabe $x_1 = 1$, $x_2 = 1$?

Rechnung:

---

**Ergebnis:** _____

**A3** Lernschritt: w = [0,5; −0,3], b = −0,1, Lernrate 0,1. Beispiel x = (1 | 0) mit Soll 0. Berechne zuerst die Ausgabe (Ist), dann den Fehler. Wie groß ist der **neue Bias b**?

Rechnung:

---

**Ergebnis:** _____

**A4** Diese Trainingsschleife soll die Perzeptron-Lernregel aus 14.1 umsetzen. Finde die zwei fehlerhaften Zeilen.

*Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.*

| Zeile | Fehler ? | Programm / Aussage |
|---|---|---|
| 1 | ☐ | for epoche in range(20): |
| 2 | ☐ | for x, soll in daten: |
| 3 | ☐ | fehler = ausgabe(x) - soll |
| 4 | ☐ | for i in range(len(w)): |
| 5 | ☐ | w[i] = w[i] + lernrate * fehler * x[i] |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | ☐ | b = b + lernrate * fehler * x[i] |

Begründung / Korrektur:

---

**A5** Ordne die Begriffe aus Kapitel 14 ihrer Bedeutung zu.

*Trage den passenden Buchstaben ein.*

| | Buchstabe |
|---|---|
| Gewicht w | |
| Bias b | |
| Fehler | |
| Epoche | |
| Pixel eines 5×5-Bildes | |

A = Soll − Ist · B = Wert, der zur Summe addiert wird · C = einer von 25 Eingängen mit eigenem Gewicht · D = Faktor, mit dem ein Eingang multipliziert wird · E = ein Durchlauf durch alle Trainingsbeispiele

**A6** Welche Verknüpfungen kann ein einzelnes Neuron darstellen (Ausgabe 1, wenn Summe > 0)? Wähle alle passenden.

*Kreuze alle passenden Antworten an.*

- ☐ UND mit $w_1 = w_2 = 1$, $b = -1{,}5$
- ☐ ODER mit $w_1 = w_2 = 1$, $b = -0{,}5$
- ☐ UND mit drei Eingängen: w = 1, 1, 1 und b = −2,5
- ☐ XOR (1 nur, wenn genau ein Eingang 1 ist)

**A7** Ein Lieferroboter wurde nur mit sauberen Richtungsschildern trainiert. Bei verschmutzten Schildern biegt er manchmal falsch ab. Welche Aussage passt zum Kasten „Nachdenken“?

*Kreuze die richtige Antwort an.*

- ☐ Mehr Epochen mit denselben sauberen Bildern lösen das Problem sicher.
- ☐ Roboter mit KI brauchen keine menschliche Kontrolle mehr.
- ☐ Das Modell ist nur so gut wie seine Trainingsdaten – Menschen müssen den Einsatz prüfen und die Verantwortung tragen.
- ☐ Eine KI irrt sich nie, schuld ist allein das Schild.

## B Vertiefung – Simulationen und Python-Aufgaben

Die Simulationen und Python-Aufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest. Das Arbeitsblatt ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Lektion.

**B1** Stelle die Gewichte $w_1$, $w_2$ und den Bias b eines Neurons ein. Die Tabelle zeigt für alle vier Eingaben die Summe und die Ausgabe – und welches Gatter entsteht.

*Simulation auf der Lernplattform (Lektion 14, Vertiefung, Aufgabe 1)*

① **Vermutung:** Mit welcher Einstellung wird das Neuron zum NAND-Gatter (Ausgabe 0 nur bei $x_1 = x_2 = 1$)? (Vermutung)

- ☐ $w_1 = w_2 = -1$, $b = 1{,}5$
- ☐ $w_1 = w_2 = 1$, $b = -0{,}5$
- ☐ $w_1 = w_2 = 1$, $b = 1{,}5$
- ☐ $w_1 = w_2 = -1$, $b = -1{,}5$

② **Ausprobieren:** Stelle ein NAND-Gatter ein und prüfe die Tabelle. Versuche danach, ein XOR-Gatter (0110) einzustellen – was stellst du fest?

| w1, w2, b | Ausgabe für 00 / 01 / 10 / 11 | Gatter |
|---|---|---|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

### ③ Ergebnis erklären:

Welches Gatter ergibt ein Neuron mit $w_1 = w_2 = -1$ und $b = 0{,}5$?

*Kreuze die richtige Antwort an.*

- ☐ NOR
- ☐ ODER
- ☐ UND
- ☐ NAND

**B2** Wähle w1, w2 und b so, dass das Neuron nur bei (1, 1) feuert.

*Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 14)*

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

---

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

---

**B3** Ergänze die Lernregel. Nach dem Training sollen alle vier Fälle stimmen. Beobachte, wie sich die Gewichte ändern.

*Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 14)*

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

---

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

---

**B4** Trainiere das Perzeptron und bestimme die Genauigkeit auf den **Testbildern** (die es nie gesehen hat). Gib außerdem die gelernten Gewichte als 5×5-Raster aus.

*Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 14)*

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

---

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

---

**B5** An drei Kreuzungen steht ein Schild. Der Buggy fährt 25 cm, liest das Schild mit sim.bild(), erkennt die Richtung mit dem trainierten Perzeptron und dreht um 90° in diese Richtung. Gib die erkannte Richtung aus.

*Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 14) – freiwillig*

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

---

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

---

## Am echten TXT 4.0

Übertrage die Schilder-Erkennung auf den echten TXT 4.0: Zeichne Pfeilschilder (links/rechts), wandle die Kamerabilder in 5×5-Schwarzweiß-Listen um, trainiere das Perzeptron und lass den Buggy an einer Kreuzung entsprechend abbiegen. Prüfe mit neuen Schildern, wie zuverlässig er ist.

## Das nimmst du mit

- Ein Neuron multipliziert jeden Eingang mit seinem Gewicht, addiert alles plus Bias b und gibt 1 aus, wenn die Summe größer als 0 ist.
- Perzeptron-Lernregel: Fehler = Soll − Ist; w = w + Lernrate · Fehler · x; b = b + Lernrate · Fehler – über mehrere Epochen.
- Bilderkennung: Jedes Pixel ist ein Eingang mit eigenem Gewicht (5×5-Bild = 25 Eingänge).
- Ein einzelnes Neuron kann XOR nicht lösen – dafür braucht man mehrere Schichten. KI kann sich irren; Menschen tragen die Verantwortung.